Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode) : Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester : 2026-2027 / Ganjil
Modul : 2 – Dynamic Structures
Tanggal Praktikum : Rabu, 11 November 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Michelle

Soal 1 – Peternak Bunga Matahari



Deskripsi Soal

Kamu adalah seorang petani bunga matahari lulusan STEI ITB. Seperti yang diketahui, bunga matahari membutuhkan sinar matahari yang banyak untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mereka telah berevolusi sedemikian rupa agar selalu menghadap pada arah matahari. Akan tetapi, kamu amati bahwa bunga matahari yang kamu tanam tidak bertumbuh dengan kelajuan yang sama sehingga tingginya berbeda-beda dan beberapa bunga matahari tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup karena dia terhimpit antara dua bunga matahari yang lebih tinggi darinya. Menggunakan keilmuan sarjanamu, kamu kemudian mencatat tinggi tiap bunga matahari yang kamu tanam dan membuat sebuah program untuk mencari bunga matahari yang kekurangan sinar matahari agar bisa langsung kamu pindahkan.

Kondisi/Aturan

1. Program menerima input, yang semula tidak diketahui jumlah angkanya, dengan tipe data integer yang menyatakan tinggi dari bunga matahari dalam satu baris.

2. Output menyatakan lokasi bunga matahari yang tidak terkena cahaya matahari.

3. Jika tidak ada bunga matahari yang tidak terkena cahaya matahari, print “NONE”.

Format Input

Tinggi1 Tinggi2 .... TinggiN

Format Output

TidakKena1 TidakKena2 ... TidakKenaN

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

6, 2, 8, 4, 11, 13 *2,*

Soal 2 – Topi Penyihir



Deskripsi Soal

Setelah seruntut kejadian yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan, kamu bergabung dengan sebuah sanggar topi penyihir. Suatu hari, ketika kalian sedang bertamasya dengan guru kalian, kalian tiba-tiba diculik oleh seorang penyihir jahat ke dimensi lain yang merupakan sebuah labirin yang penuh dengan naga-naga dan sejumlah tangga. Beruntungnya, salah satu dari kalian (kamu) bisa *programming,* jadi kamu pun langsung menyusun program yang bisa memperhitungkan langkah minimum yang perlu kalian lakukan hanya dengan pemetaan lokasi para naga dan tangga-tangga. Tapi hati hati! Karena kaki kalian pendek, jadi dalam sekali jalan kalian hanya bisa sejauh 6 jarak satuan saja maksimum!

Kondisi/Aturan

1. Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N yang menyatakan panjang sisi labirin persegi (total petak adalah N * N).

2. Baris kedua berisi sebuah bilangan bulat L yang menyatakan jumlah tangga.

3. L baris berikutnya masing-masing berisi dua bilangan bulat dipisahkan spasi: start dan end dari setiap tangga.

4. Baris berikutnya berisi sebuah bilangan bulat S yang menyatakan jumlah naga.

5. S baris berikutnya masing-masing berisi dua bilangan bulat dipisahkan spasi: start dan end dari setiap naga.

6. Langkah maksimum yang dapat kalian

Format Input

N *JumlahTangga* *Tangga1Start Tangga1End* *...* *TanggaNStart TanggaNEnd (note: ini N nya maksudnya jumlah tangga ya! Bukan ukuran labirin)* *JumlahNaga* *Naga1Start Naga1End* *...* *NagaNStart NagaNEnd (note: ini N nya maksudnya jumlah naga ya! Bukan ukuran labirin)*

Format Output

LangkahMinimum

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

6 *4* *2 15* *14 35*

20 31

28 34

3

17 4

32 10

34 12

32

Penjelasan: Dari petak 1, melangkah sejauh 1 menuju petak 2. Di petak 2 ada tangga yang membawa langsung ke petak 15. Dari petak 15, melangkah sejauh 5 menuju petak 20. Di petak 20 ada tangga yang membawa langsung ke petak 31.Dari petak 31, melangkah sejauh 5 menuju petak 36. Sampai di tujuan dalam 3 lemparan.